

SA8 · Fitxa ampliada (aprofundiment) — IoT i IA

 **Versió ampliada:** conté totes les activitats, rutines (coavaluació, exit ticket, ODS...) i ampliacions.
La fitxa que fa **tot l'alumnat** és la base: **SA8_fitxa_alumnat.md**.

Nom: __ Equip: __ Data: __

Connectaràs dispositius (telemetria/IoT) i faràs que el sistema "reconegui" patrons (IA). Pensa també en l'**ètica de les dades**.

Activitat 1 · Telemetria (S1)

- 0. **PREDIU** (abans d'executar): mirant `01_telemetria_emissor.py` i `02_telemetria_receptor.py`, què creus que mostrarà la placa receptora? _____
- 1. Carrega `01_telemetria_emissor.py` i `02_telemetria_receptor.py` en dues plaques (mateix `group`) i **comprova** la predicció.
- 2. Quines magnituds envies? __ **Cada quant?** _
- 3. Registra 5 lectures rebudes:

#	Valor
1	
2	
3	
4	
5	

- 4. **Repte:** envia dues magnituds etiquetades (`T: ..` , `L: ..`). + **Repte:** alerta per llindar.

Activitat 2 · Disseny IoT (S2)

Dissenya un sistema IoT del teu entorn (hort, aula, casa...):

Element	La teva proposta
Què mesura	
Com transmet les dades	
Qui les fa servir	
Recull alguna dada personal? (identifica una persona?)	
Consentiment: qui ho ha d'autoritzar?	
Un risc de privacitat/seguretat	
Una mesura per reduir-lo (minimitzar, xifrar, no conservar...)	

Activitat 3 · Introducció a la IA (S3)

- Carrega `03_ia_gestos.py`. Quins gestos classifica? _____
- Quina diferència hi ha entre **regles fetes a mà** i **aprenentatge automàtic**? _____
- De regles a ML real:** fes la pràctica `SA8_practica_teachable_machine.md` (entrena un classificador amb **exemples**). Quantes classes has fet servir i quants exemples per classe? ____
- Repte:** afegeix una classe nova (de gest o al teu model de Teachable Machine). Quina? ____
- Biaix:** el teu classificador s'ha provat només amb les **teves** dades. Amb qui podria fallar i per què? _____
- Reflexió ètica:** un benefici i un risc de la IA: - Benefici: _____ - Risc: _____ - **Consentiment:** si el teu sistema mesurés una persona, com li demanaries permís? _____

Autoavaluació (marca el teu nivell — NA/AS/AN/AE): | Criteri | Nivell | |---|---| | El sistema connectat / classificador funciona (R1, R3) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE | | El disseny IoT considera riscos i privacitat (R3) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE | | La reflexió ètica és argumentada (R4) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE |

Treball en equip · rols

Repartiu-vos els rols i **roteu-los** a cada sessió:

Rol	S1	S2	S3
Coordinador/a (temps, enunciat)			
Programador/a (codi)			
Enginyer/a de maquinari (prepara les plaques, ràdio/sensors)			
Provador/a–Documentador/a (registra dades + quadern)			

Si t'encalles

1. **Pista 1:** comprova que les dues plaques comparteixen el mateix `group` de ràdio.
2. **Pista 2:** mira les dades al port sèrie: arriben? estan ben etiquetades (`T: ..`)?
3. **Pista 3:** aplica la **rutina DEPURA** i demana ajuda **explicant què ja has provat**.

DEPURA: Descriu · Examina (dades al sèrie) · Prova una hipòtesi cada cop · Ubica · Repara · Apuntho.

Vols més?

- **Reptes** ★: `Reptes/Reptes_SA8.md` (estació meteo, alerta, gestos).
- **Simuladors:** micro:bit a python.microbit.org; telemetria ESP32 a `Simulacions/Wokwi/SA8-telemetria_esp32/`.

Pensament computacional d'aquesta SA

Treballes amb **DADES** (recollir, etiquetar, transmetre) i amb **CLASSIFICACIÓ** (la IA per regles decideix una categoria a partir de valors). Quines dades necessita el teu classificador per encertar? ____

Diana d'autoavaluació

Marca el teu nivell (NA/AS/AN/AE):

Criteri	NA	AS	AN	AE
Envio i registre dades entre dispositius (telemetria)	☐	☐	☐	☐
Explico l'arquitectura IoT i els seus riscos	☐	☐	☐	☐
Distingeixo regles fetes a mà i aprenentatge automàtic	☐	☐	☐	☐

Coavaluació (2 estrelles i un disig)

Intercanvieu el sistema IoT/IA amb un altre equip: - ★ Una cosa ben feta: ____ - ★ Una altra cosa ben feta: ____ - 💡 Una millora (disig): ____

Exit ticket (abans de marxar)

1. Una cosa que he après avui: ____
2. Una cosa que encara no tinc clara: ____
3. On ho faria servir al món real: ____

Context real i ODS

L'IoT i la IA fan ciutats i entorns "intel·ligents", però plantegen reptes de dades. **ODS 11** (ciutats intel·ligents i sostenibles) i **ODS 13** (acció climàtica: telemetria ambiental). A més de l'ètica de dades que ja has reflexionat, com ajudaria el teu sistema el medi ambient? ____

Quadern tècnic (SA8)

- Què és la telemetria? ____
- Per què les "bones dades" són clau per a la IA? ____
- Error trobat i solució: ____

Ús d'assistents d'IA (honestedat) — només si n'has fet servir

La IA t'ha d'ajudar a APRENDRE, no a saltar-te l'aprenentatge. Declarar-ho no baixa nota; amagar-ho o no saber-ho explicar, sí. Abans de preguntar a la IA, aplica DEPURA. (Vegeu

../00_IA_a_la_materia.md §5.) - **Eina i per a què:** _____ - **Què li he demanat (literalment):** _____ - **Què m'ha donat:** _____ - **Què he canviat / entès jo (sé explicar cada línia?):** _____